

Analyysi I

Harjoitus 6

Tehtävä 1. Olkoon $b \in \mathbb{R}$. Määritellään funktio $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ asettamalla $f(x) = x^2 + x + 1$, kun $x > 0$, $f(x) = |x - 2b|$, kun $x < 0$, ja $f(0) = 7 + b^2 + b^3$. Millä vakion b arvoilla funktiolla f on raja-arvo origossa?

Ratkaisu. Olkoon $b \in \mathbb{R}$. Tutkitaan funktion f toispuoleiset raja-arvot origossa.

Osoitetaan ensin, että $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$. Olkoon $\varepsilon > 0$ ja valitaan $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{2}\} > 0$. Kun $0 < x < \delta$, niin $0 < x < 1$, joten $x^2 < x$. Näin ollen

$$|f(x) - 1| = |x^2 + x| \leq 2x < 2\delta \leq \varepsilon.$$

Siis $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$.

Osoitetaan seuraavaksi, että $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = |2b|$. Olkoon $\varepsilon > 0$ ja valitaan $\delta = \varepsilon > 0$. Kun $-\delta < x < 0$, käänteisen kolmioepäyhtälön nojalla

$$\begin{aligned} |f(x) - |2b|| &= ||x - 2b| - |-2b|| \\ &\leq |(x - 2b) - (-2b)| \\ &= |x| < \delta = \varepsilon. \end{aligned}$$

Siis $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = |2b|$.

Lauseen 3.2.3 mukaan funktiolla f on raja-arvo origossa jos ja vain jos toispuoleiset raja-arvot ovat yhtä suuret. Edellä osoitetun perusteella tämä toteutuu jos ja vain jos $|2b| = 1$, eli $b = \pm \frac{1}{2}$. Tällöin $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$. Funktion arvo $f(0)$ ei vaikuta raja-arvon olemassaoloon eikä sen arvoon. $\square$

Tehtävä 2. Todista, että jos toinen raja-arvoista $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ ja $\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right)$ on olemassa ja on reaaliluku, niin on toinenkin ja lisäksi raja-arvot ovat reaalilukuina yhtäsuuria.

Tehtävä 3. Olkoon $f: (1, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ funktio, jolla on vasemmanpuoleinen raja-arvo pisteessä 2. Osoita, että on olemassa sellaiset $m, \delta > 0$, että

$$|f(x)| < m$$

kaikilla $2 - \delta < x < 2$. Voidaanko aina valita, että $m = 1$?

Tehtävä 4. Olkoon a positiivinen reaaliluku. Olkoon $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{a}{x}$. Osoita suoraan määritelmistä, että $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$ ja $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

Tehtävä 5. Olkoon $r \in \mathbb{R}$, ja $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ aidosti kasvava. Osoita, että $rf: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ on aidosti kasvava jos $r > 0$, aidosti vähenevä jos $r < 0$, sekä kasvava ja vähenevä jos $r = 0$.

Tehtävä 6. Olkoon $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ vähenevä, ja $x_0 \in (a, b)$. Osoita, että

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

Voiko epäyhtälö olla aito?